启动说明（运行说明）

> 本页是现场启动速查。完整说明见仓库根 [README.md](../README.md)，报告见 [REPORT.md](../REPORT.md)，演示顺序见 [docs/demo_script.md](demo_script.md)。

> **交付包默认空库**：`data/features.json` 的 `objects` 为空、不含任何向量；程序启动不载入预置向量、不扫描样本目录。第一次打开要先现场录入物体。

> **用虚拟环境**：交付包不含建好的 `.venv`，请按 §1 在本机现场生成，不要用系统 Python 直接 `pip install`。

1. 环境安装（一次 · 虚拟环境）

前置：Python 3.10+（本机 3.11.9 验证），已加入 PATH。**不要往系统 Python 直接 `pip install`**。

```
setup_env.bat
```

脚本依次做：`python -m venv .venv` → 升级 pip → 装齐 `requirements.txt` 里钉死版本的依赖 → 验证 `import torch,torchvision,gradio` → 打印「环境就绪，运行 run.bat 启动」。每一步失败都会给中文提示并 `exit /b 1`。Linux/macOS 用等价的 `setup_env.sh`。

> **PyTorch CPU 版**：`torch==2.2.2+cpu` / `torchvision==0.17.2+cpu` 只在 PyTorch 官方 CPU 索引发布，安装必须带 `--index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu`，否则会装到 CUDA 版或不匹配版本。脚本与 `requirements.txt` 首行的 `--extra-index-url` 已自动处理。依赖锁定表见 README「环境安装」。

下文所有 `python ...` 命令均默认已激活 `.venv`（Windows：`.venv\Scripts\activate.bat`），或显式写成 `.venv\Scripts\python.exe ...`。

离线权重：把 `resnet18-f37072fd.pth` 放到

`~/.cache/torch/hub/checkpoints/`（Linux/macOS）或

`%USERPROFILE%\.cache\torch\hub\checkpoints\`（Windows），也可设置 `TORCH_HOME`。

中文字体：Windows 自带微软雅黑即可；Linux 需装 Noto CJK，否则标注图上的中文显示成方框。

语音识别：把 `.env.example` 复制为 `.env`，填入 `BAIDU_ASR_API_KEY` / `BAIDU_ASR_SECRET_KEY`，极速版设 `BAIDU_ASR_DEV_PID=80001`。缺密钥时降级为键盘录入 + 文本结果，不崩溃。

2. 启动

```
run.bat
```

`run.bat` 激活 `.venv` 后运行 `python app.py`，浏览器打开 http://127.0.0.1:7860。

界面三个 Tab：Tab1 多图录入、Tab2 单图识别、Tab3 摄像头实时识别与教学式录入（加分项）。

3. 首次使用（三步）

快速路径回顾：`setup_env.bat` → `run.bat` → 空库现场录入（本节三步）。

```
# 1) 空库启动：预期「物体数：0　特征向量：0」
python tools/demo_cli.py stats

# 2) 现场录入一个新物体：≥5 张不同角度的图放在 my_object/
python tools/demo_cli.py add --name 现场新物体 --dir my_object

# 3) 另拍一张测试图识别；未录入的物体应判「未知物体」
python tools/demo_cli.py recognize --image my_object_test.jpg --top-k 3
```

图形界面等价路径：Tab1 输入名称 + 上传多图 + 点「录入并保存」→ Tab2 上传测试图 + 点「开始识别」。重复图片按像素摘要去重，不虚增条数。

阈值 `0.8124` 是课程 5 物体样本上校准的**参考值**，不是通用常数；现场物体差异较大时用 `tools/calibrate.py` 重新校准。`data/realtime.json` 的 0.75 / 0.90 / 0.05 是未在标准流程下校准的占位值。

4. 重启后数据仍在

关掉 `python app.py` 再启动，刚录入的物体仍在：`data/features.json` 采用临时文件 + `os.replace` 原子写入，启动时由 `load_library` 读回。Tab1 的「刷新特征库」可从磁盘重读核对。

5. 常见问题

- **首次运行卡在下载权重**：现场先按 §1 预热离线权重；首跑默认会联网下载约 45 MB。

- **标注图中文变方框**：Linux 装 Noto CJK；Windows 用微软雅黑。

- **识别提示"特征库为空"**：正常，交付包是空库，先按 §3 录入。

- **播报没声音**：Edge TTS 需联网，断网时界面显示「语音播报不可用，请检查网络」，识别结果照常。检查音量不为 0。

- **命令行换库**：用 `--library` 或环境变量 `RN18_LIBRARY_PATH` 指定其它 JSON；一台机器只用一个库，不要混用。

快速开始（虚拟环境 · 三步）

交付包**不含**建好的 `.venv`（它写死绝对路径、torch CPU + gradio 有几百 MB，不能跨机器搬）。请在本机现场生成，三步即可演示：

```
setup_env.bat
run.bat
```

1. `setup_env.bat`：`python -m venv .venv` → 升级 pip → 装齐 `requirements.txt` 里**钉死版本**的依赖 → 验证 `import torch,torchvision,gradio` → 打印「环境就绪，运行 run.bat 启动」。任一步失败都会给中文提示并 `exit /b 1`。

2. `run.bat`：激活 `.venv` 后 `python app.py`，浏览器打开 http://127.0.0.1:7860。

3. **空库现场录入**：交付包默认空库，按下方「首次使用」三步录入新物体，然后识别/未知判断。

Linux/macOS 用等价的 `setup_env.sh` / `run.sh`。**不要往系统 Python 直接 `pip install`**；下文所有 `python ...` 命令均默认已激活 `.venv`（Windows 用 `.venv\Scripts\activate.bat`，或显式写成 `.venv\Scripts\python.exe ...`）。

环境安装（虚拟环境，一次）

不再建议用系统 Python 直接 `pip install`。依赖版本全部钉死在 `requirements.txt`（与项目报告「锁定版本」口径一致），由 `setup_env.bat` 在本机一键装进 `.venv`：

依赖	钉死版本	说明
Python	3.10+（本机 3.11.9 验证）	用于建 `.venv`
numpy	1.26.4	torch 2.2.2 不能配 numpy 2.x，会报 `_ARRAY_API not found`
pillow	10.4.0	图片解码与预处理
torch / torchvision	2.2.2+cpu / 0.17.2+cpu	**CPU 版**，走 PyTorch 官方 CPU 索引
gradio	4.44.1	图形界面（Tab1 录入 / Tab2 识别 / Tab3 实时+教学）
huggingface_hub / fastapi / starlette / uvicorn / pydantic	0.36.0 / 0.115.6 / 0.41.3 / 0.32.1 / 2.10.4	传递依赖钉住，否则 `import gradio` 会挂
soundfile / httpx / edge-tts	可选（默认装齐）	语音识别/播报；缺密钥时降级为键盘录入 + 文本结果
pytest	≥ 7.0	测试

```
setup_env.bat
```

> **PyTorch CPU 版**：`torch==2.2.2+cpu` / `torchvision==0.17.2+cpu` 只发布在 PyTorch 官方 CPU 索引，必须带 `--index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu`，否则会装到 CUDA 版或不匹配版本。脚本已自动处理；`requirements.txt` 首行也用 `--extra-index-url` 引入该源，使 `pip install -r requirements.txt` 一条命令即可装齐。

> 离线权重拷贝：若目标机器无法联网，把 `resnet18-f37072fd.pth` 放到

> `~/.cache/torch/hub/checkpoints/`（Linux/macOS）或

> `%USERPROFILE%\.cache\torch\hub\checkpoints\`（Windows）；

> 也可设置环境变量 `TORCH_HOME` 指向可写目录。文件名必须与 torchvision 期望的一致（默认即 `resnet18-f37072fd.pth`）。

启动图形界面

```
run.bat
```

`run.bat` 激活 `.venv` 后运行 `python app.py`，浏览器打开 http://127.0.0.1:7860。界面为 Tab1 多图录入、Tab2 单图识别、Tab3 摄像头实时识别与教学式录入（加分项）。